

购物车关联规则挖掘分析报告

Market Basket Analysis Report

项目	内容
分析日期	2026-05-07
数据记录数	8,615
订单总数	3,000
商品种类	202
客户数量	15
分析方法	Apriori算法

目录

Step 1: 数据加载与质量检查

Step 2: 数据预处理

Step 3: 关联规则挖掘

Step 4: 可视化分析

Step 5: 业务洞察与建议

Step 1: 数据加载与质量检查

1.1 数据加载

原始数据共 8,615 行记录，包含以下字段：

InvoiceNo, Description, Quantity, UnitPrice, CustomerID, InvoiceDate, Country

1.2 数据质量检查

指标	数值
唯一订单数	3,000
唯一商品数	202
唯一客户数	15
涉及国家数	13
缺失值	无

Step 2: 数据预处理

2.1 事务数据集构建

将同一订单下的商品聚合为事务，共构建 3,000 个事务。

指标	数值
事务总数	3,000
平均每单商品数	2.87
最少商品数	1
最多商品数	5

2.2 商品购买频率 Top 10

排名	商品	购买次数
1	C	584
2	L	369
3	P	340
4	S	308
5	M	261
6	T	237
7	W	191
8	J	187
9	I	110
10	B	103

商品购买频率可视化

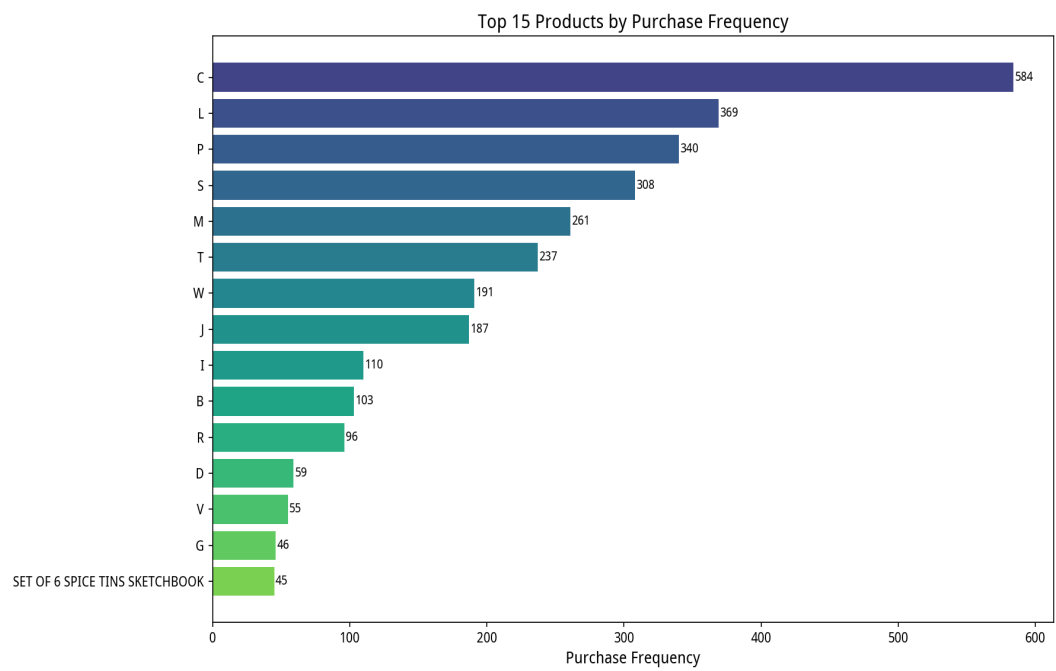


图1: 商品购买频率 Top 15

Step 3: 关联规则挖掘

3.1 挖掘参数

参数	值	说明
最小支持度	0.02	项集至少在2%订单中出现
最小置信度	0.3	规则置信度至少30%
算法	Apriori	经典频繁项集挖掘算法

3.2 频繁项集挖掘结果

共发现 17 个频繁项集：

单项频繁集: 11 个

双项频繁集: 6 个

频繁双项集 Top 6

项集	支持度
T + C	5.57%
J + L	3.43%
S + J	3.27%
B + T	3.10%
R + C	3.07%
P + M	2.80%

3.3 关联规则挖掘结果

共生成 11 条关联规则。

支持度范围: [0.0280, 0.0557]

置信度范围: [0.3924, 0.9583]

提升度范围: [6.1451, 11.4293]

平均提升度: 8.7669

Top 10 关联规则（按提升度排序）

排名	规则	支持度	置信度	提升度
1	$B \rightarrow T$	3.10%	90.29%	11.43
2	$T \rightarrow B$	3.10%	39.24%	11.43
3	$P \rightarrow M$	2.80%	41.79%	9.36
4	$M \rightarrow P$	2.80%	62.69%	9.36
5	$J \rightarrow L$	3.43%	68.21%	8.86
6	$L \rightarrow J$	3.43%	44.59%	8.86
7	$R \rightarrow C$	3.07%	95.83%	8.36
8	$S \rightarrow J$	3.27%	41.53%	8.25
9	$J \rightarrow S$	3.27%	64.90%	8.25
10	$C \rightarrow T$	5.57%	48.55%	6.15

Step 4: 可视化分析

图2: 频繁项集 Top 15

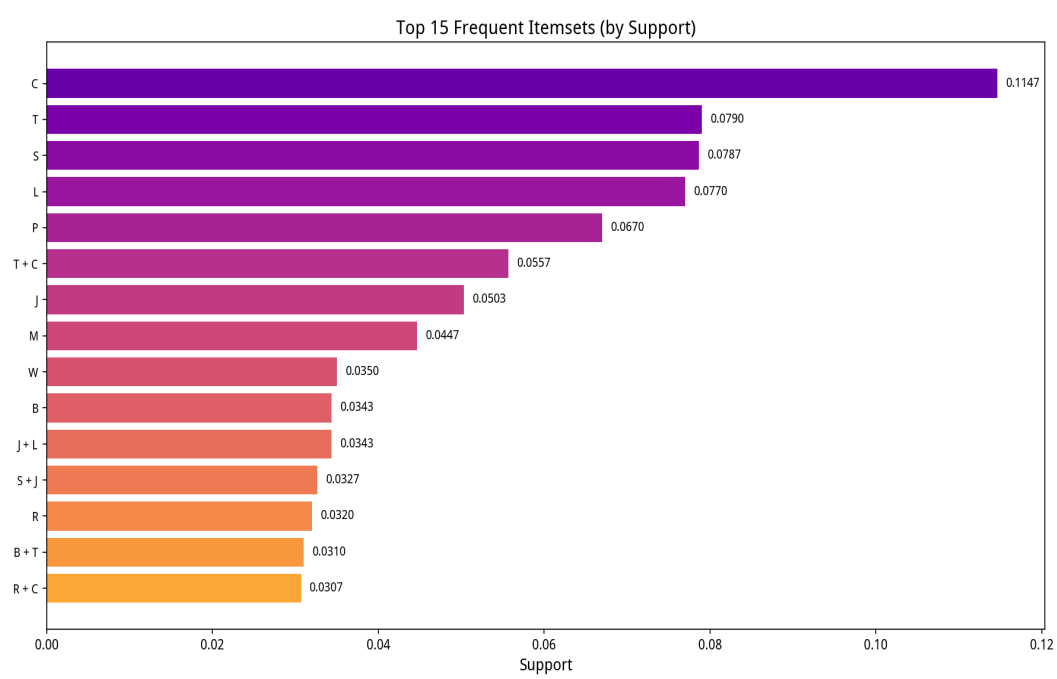


图2: 频繁项集 Top 15

图3: 关联规则网络图

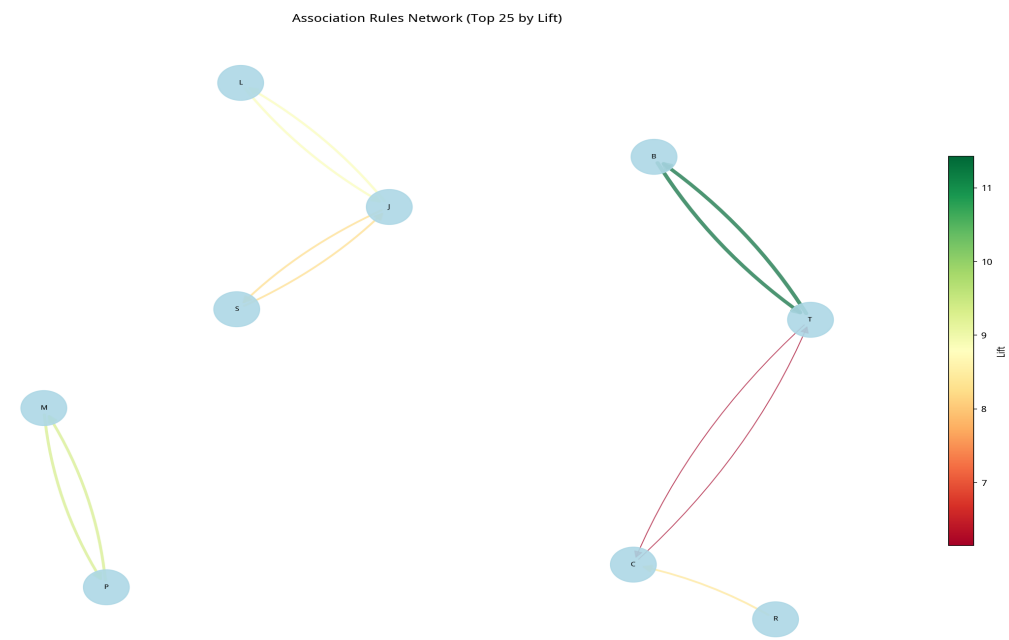


图3: 关联规则网络图

图4: 支持度-置信度散点图

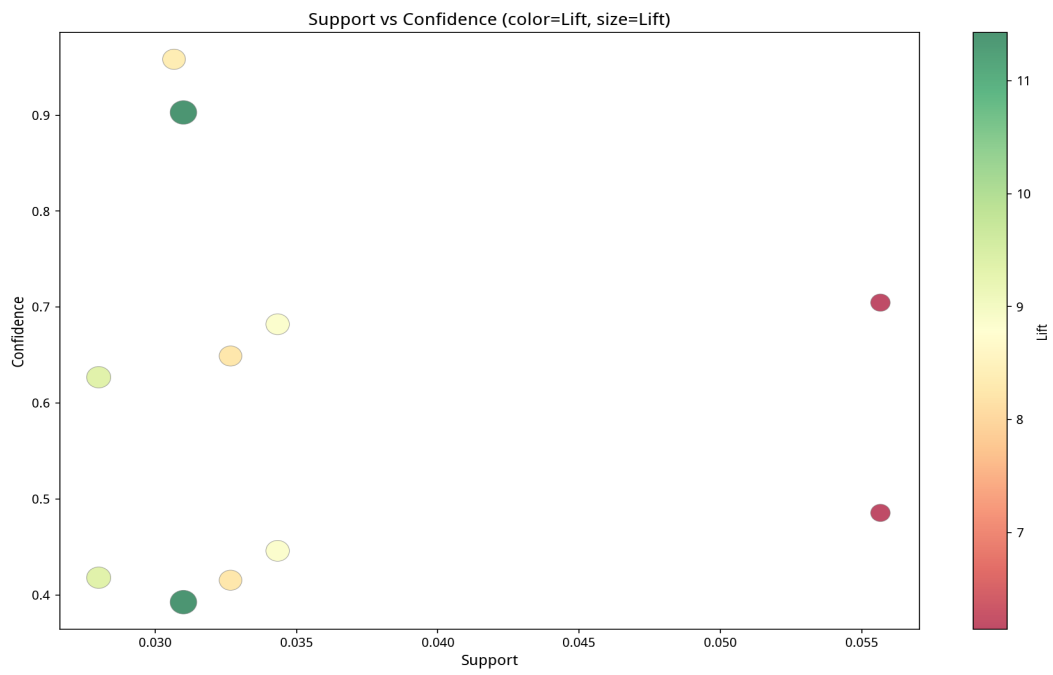


图4: 支持度-置信度散点图

图5: 提升度分布直方图

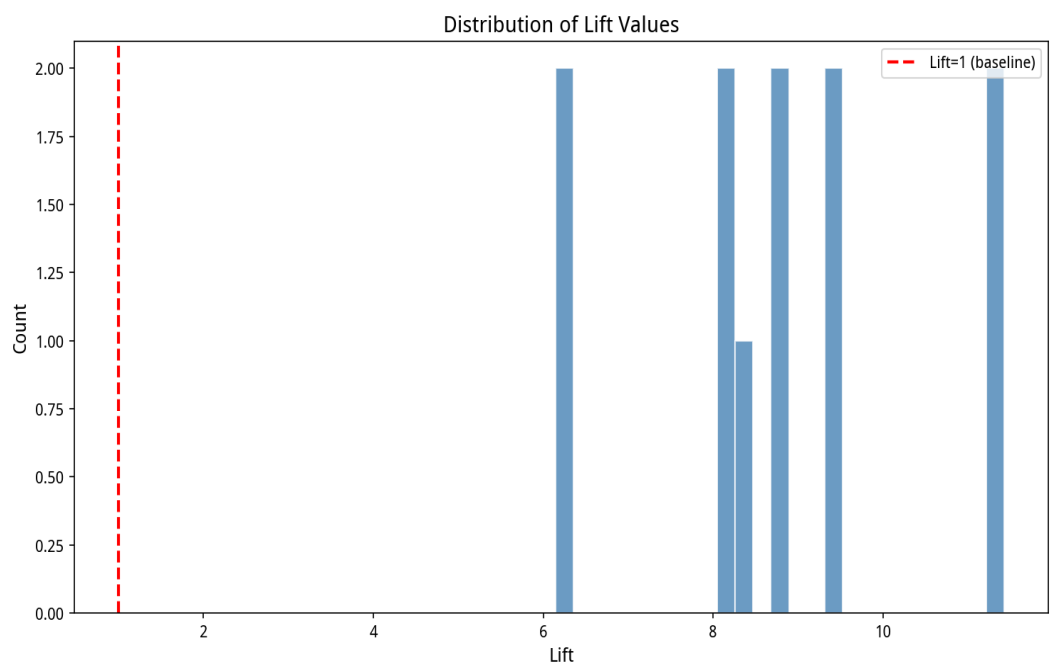


图5: 提升度分布直方图

Step 5: 业务洞察与建议

5.1 核心发现

规则	置信度	提升度	业务价值
B → T	90.29%	11.43	最强绑定，建议捆绑销售
R → C	95.83%	8.36	几乎必买，联合推荐
T → C	70.46%	6.15	覆盖面最广

5.2 业务建议

捆绑销售策略

B + T 组合：置信度90.29%，推出组合套餐

R + C 组合：置信度95.83%，设置'经常一起购买'标签

P + M 组合：双向强关联，货架相邻摆放

交叉推荐策略

商品J是关联枢纽，与L和S均有强关联

在J的商品页展示'购买了J的人还购买了L和S'

将J作为引流商品，带动L和S销售

货架布局优化

区域1：C - T - R (C+T最大组合，R与C强绑定)

区域2：B - T (B→T置信度90%，最强关联)

区域3：P - M (双向强关联)